

Karın Kitlesi

Çocukta palpe edilen karın kitlesinde; nöroblastom, Wilms tümörü, hepatoblastom, lenfoma ve non-neoplastik nedenleri yaş ve lokalizasyona göre ayırmaya, ultrasonografi ile başlayıp MR/BT ve tümör belirteçleriyle (AFP, idrar katekolaminleri) etiyolojiye ulaşmaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Nöroblastom · Wilms

Hepatoblastom · lenfoma

USG → MR/BT

AFP + katekolamin

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Karın kitlesi, batında palpasyon veya görüntülemeyle saptanan anormal kütledir; sıklıkla ebeveyn, rutin muayene ya da eşlik eden semptom (karın şişliği, ağrı, kusma, hematüri) sırasında fark edilir. İlk görev üç aşamalıdır: (1) kitleyi **doğrula ve yerelleştir** — dolu mesane, fekaloma, hepatosplenomegali ve normal aort pulsasyonu gibi yalancı kitleleri dışla; kadran, orta hattı geçip geçmediği (nöroblastom orta hattı geçer, Wilms genellikle geçmez), yüzey, kıvam, hareketlilik ve pulsasyonu tanımla. (2) **Yaş ve lokalizasyonla olasılığı daralt** — yenidoğanda kitlelerin çoğu renal ve benignedir (hidronefroz, multistikistik displastik böbrek); süt çocuğu-oyun çağında nöroblastom, Wilms ve hepatoblastom öne çıkar; büyük çocukta lenfoma, germ hücreli tümör ve Wilms olasıdır. (3) **Sistemik ve acil bağlamı oku** — ateş, kilo kaybı, hipertansiyon, sitopeni-kanama, solunum sıkıntısı, spinal semptom, tümör lizis belirtileri. Her olguda ilk basamak **abdominal ultrasonografidir**; ona TKS, tam biyokimya (KCFT, BUN/kreatinin, LDH, ürik asit) ve idrar tetkiki eşlik eder. Kitleye **doku tanısı öncesi biyopsi/aspirasyon** planlanırken (özellikle Wilms) rüptür ve evre yükseltme riski dikkate alınmalı; girişim onkoloji-cerrahi ile birlikte kurgulanmalıdır.

Önce yalancı kitleyi dışla (mesane-fekaloma)

USG ilk basamak

Yaş + lokalizasyon olasılığı belirler

Orta hattı geçme: nöroblastom

Wilms'te palpasyon-biyopsi dikkat

Öyküde sorgula

- Başlangıç-seyir: kitlenin nasıl fark edildiği, büyüme hızı (hızlı büyüme → lenfoma/agresif tümör), süre; eşlik eden karın ağrısı-şişliği, erken doyma, kusma
- Yaş: yenidoğan (renal-benign ağırlıklı), 0-5 yaş (nöroblastom-Wilms-hepatoblastom), >5 yaş (lenfoma-germ hücreli); prematürite ve düşük doğum ağırlığı (hepatoblastom ilişkisi)
- Sistemik-B semptom: ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, solukluk-halsizlik, kemik ağrısı; ishal (VIP salgılayan nöroblastom)
- Organa özgü ipuçları: hematüri-hipertansiyon (Wilms, renal), sarılık-akolik gaita (hepatobiliyer-koledok kisti), amenore-pelvik bası (over kitlesi), kabızlık (fekaloma-pelvik kitle)
- Nörolojik-paraneoplastik: bacak güçsüzlüğü-idrar retansiyonu (paraspinal nöroblastom kord basısı), opsoklonus-miyoklonus, Horner, periorbital ekimoz (nöroblastom metastazı)
- Aile-sendrom öyküsü: Beckwith-Wiedemann, WAGR/aniridi, hemihipertrofi (Wilms-hepatoblastom riski), Denys-Drash; konsanguinite, kardeş kanser öyküsü

Muayenede değerlendir

- Kitle karakteri: kadr n-lokalizasyon, boyut, kıvam (sert-nod ler vs kistik-yumuřak), y zey, hareketlilik, duyarlılık, orta hattı ge me; derin palpasyonda dikkatli ol (r pt r riski)
- Yalancı kitle ayrımı: dolu mesane (perk syon-mesane bořaltma sonrası tekrar muayene), fekaloma (sol alt kadr n, endente edilebilir), hepatosplenomegali, aort anevrizması-pulsasyon
- Vital-sistemik: kan basıncı (Wilms-n roblastom-feokromositomada HT), ateř, solunum sıkıntısı-batın distansiyonu; b y me-antropometri persentili
- Renal- rolojik: kostavertebral a ı, varikozel (sol renal ven-VKİ tutulumu), genital muayene (testis-over-germ h creli)
- N rolojik: alt ekstremit  kas g c , refleks, sfinkter tonusu, sırt hassasiyeti (dumbbell n roblastom); g z — proptozis, ekimoz, opsoklonus
- Deri-genel: solukluk, peteři-purpura (kemik ilięi infiltrasyonu), subkutan nod ller (bebek n roblastom), lenfadenopati, hemihipertrofi-dismorfizm

Kırmızı  izgi: Hızla b y yen batın kitlesi + solunum sıkıntısı/distansiyon, sitopeni, yaygın lenfadenopati ya da t m r lizis g stergeleri (y ksek LDH- rik asit-fosfor, d ř k kalsiyum, olig ri) varlıęında Burkitt lenfoması/evre 4S n roblastom gibi hızlı ilerleyen malignite d ř n lmeli; ivedi g r nt leme, t m r lizis profilaksisi ve **ampirik steroid  ncesi doku tanısının g vence altına alınması** gereklidir. Paraspinal kitlede yeni bacak g c s zl ę -idrar retansiyonu epidural kord basısıdır; n rořir rji-onkoloji ile acil deęerlendirilir.

Pediyatrik karın kitlesinin nedenleri köken organa göre altı ana kategoride toplanır. Ayrımın anahtarı: hastanın **yaşı**, kitlenin **lokalizasyonu ve orta hattı geçme özelliği**, USG'de solid/kistik yapı, eşlik eden hipertansiyon-hematüri-sarılık-nörolojik bulgu ve **tümör belirteçleridir** (AFP → hepatoblastom/germ hücreli; idrar VMA-HVA → nöroblastom; LDH-ürük asit → lenfoma). USG ilk yönlendirici, kesitsel görüntüleme ve belirteçler doğrulayıcıdır.

Nöroblastom (sempatik sinir sistemi)

- Adrenal medulla veya paraspinal sempatik zincir kaynaklı; süt çocuğu-erken çocukluk, en sık ekstrakraniyal solid tümör; sert, orta hattı geçen, düzensiz kitle
- İdrar katekolamin metabolitleri (VMA/HVA) artışı, kalsifikasyon (USG/BT), MIBG tutulumu; evre 4S'te bebekte masif hepatomegali
- İpuçları: periorbital ekimoz, Horner, opsoklonus-miyoklonus, sekretuar ishal (VIP), kord basısı; kemik-kemik iliği metastazı

Renal tümörler (Wilms ve diğerleri)

- Wilms (nefroblastom): 2-5 yaş piki, düzensiz, genellikle orta hattı geçmeyen böbrek kitlesi; hematüri, hipertansiyon; Beckwith-Wiedemann/WAGR/hemihipertrofi ilişkisi
- Konjenital mezoblastik nefroma (yenidoğan-en sık renal tümör), berrak hücreli sarkom, rabdoid tümör, renal hücreli karsinom (büyük çocuk)
- İpuçları: AFP normal; VKİ/renal ven trombüsü (varikosel); bilateral tutulum ve nefrojenik artıklar sendromik risk

Hepatik tümörler

- Hepatoblastom: <3 yaş, sağ lob ağırlıklı, **AFP belirgin yüksek**; prematürite ve Beckwith-Wiedemann ilişkisi; PRETEXT ile evrenir
- Hepatosellüler karsinom (büyük çocuk, altta kronik KC-tirozinemi), infantil hepatik hemanjiom (yenidoğan, yüksek debili kalp yetmezliği-hipotiroidi), mezenkimal hamartom
- İpuçları: hepatomegali, AFP yorumu yaşa göre (yenidoğanda fizyolojik yüksek), Doppler ile vasküler lezyon ayrımı

Lenfoma / gastrointestinal kitleler

- Burkitt (B hücreli NHL): ileoçekal-mezenter kitle, çok hızlı büyüme, tümör lizis riski; büyük çocukta invajinasyon başı olabilir; lenfoblastik-Hodgkin
- Diğer GİS: apandiks-plastron/abse, Crohn flegmonu, intestinal duplikasyon kisti, gastrointestinal stromal tümör (nadir)
- İpuçları: yaygın LAP, B semptomları, yüksek LDH-ürük asit, plevral-perikardiyal efüzyon; asit

Germ hücreli / gonadal-pelvik

- Over-testis-sakrokoksigeal-retroperitoneal teratom ve malign germ hücreli tümörler; over kitleleri (kist, teratom), torsiyon riski
- Belirteç: AFP (yolk sak), β -hCG (koryokarsinom); benign kistik teratomda belirteç normal olabilir

Non-neoplastik / gelişimsel

- Renal: hidronefroz (UPJ darlığı — yenidoğanda en sık kitle), multikistik displastik böbrek, polikistik böbrek; dolu mesane (posterior üretral valv)
- Hepatobiliyer-GİS: koledok kisti (sarılık-ağrı-kitle triadı), mezenter/omentum kisti, intestinal

- İpuçları: pelvik bası-idrar retansiyonu, akut ağrı (torsiyon), erken puberte-virilizasyon; hidrometrokolpos (yenidoğan alt batin kitlesi)

duplikasyon, fekaloma, apse; invajinasyon (sosis şekilli kitle)

- İpuçları: kistik-USG'de sıvı içerikli, sistemik B semptomu yok; çoğu benign izlem/cerrahi ile yönetilir

Ayrım kuralı: Orta hattı geçen, kalsifiye, katekolamin salgılayan kitle → nöroblastom; düz sınırlı, orta hattı geçmeyen, hematüri-HT ile giden böbrek kitlesi → Wilms; AFP belirgin yüksek karaciğer kitlesi → hepatoblastom; hızlı büyüyen mezenter/ileoçekal kitle + yüksek LDH → Burkitt lenfoması. Yenidoğanda kitlelerin çoğu renal ve benignidir (hidronefroz, MCDK); USG'de saf kistik yapı çoğunlukla benign süreci düşündürür.

03 Karar akışı

İlk çatal, kitle ile birlikte hayatı tehdit eden acilin (tümör lizis, solunum-vasküler bası, spinal kord basısı, kitle rüptürü-kanama, hipertansif kriz) hızla tanınmasıdır; ikinci çatal, USG'de kistik-benign lezyon ile solid tümörün ayrımı ve solid kitlede lokalizasyon-belirteç temelli tanısal yola girmektir. Wilms şüphesinde perkütan biyopsi ve agresif palpasyondan kaçınmak evrelemeyi korur.

BAŞLANGIÇ

Doğrulanmış karın kitlesi

Yalancı kitleyi (dolu mesane, fekaloma, organomegali) dışla; kadrın, orta hattı geçme, kıvam ve sistemik bağlamı (HT, sitopeni, solunum, nörolojik bulgu) tanımla. Vitalleri ve kan basıncını değerlendir.

ADIM 1

İlk basamak: abdominal USG + TKS + biyokimya (LDH, ürik asit, KCFT, kreatinin) + idrar

USG solid/kistik yapıyı, köken organı, kalsifikasyon ve damarsal tutulumu gösterir; laboratuvar tümör lizis, sitopeni ve organ fonksiyonunu tarar. Bu adım ilk yönü belirler.

KARAR 1

Hayatı tehdit eden acil bulgu var mı?

Tümör lizis (LDH-ürük asit-fosfor ↑, oligüri), solunum sıkıntısı-mediastinal/vasküler bası, spinal kord basısı (bacak güçsüzlüğü-retansiyon), kitle rüptürü-kanama, hipertansif kriz veya hızlı klinik kötüleşme.

EVET → Acil stabilizasyon ve onkolojik acil yolu

HAYIR → Stabil, sistematik değerlendirme

ACİL

Stabilize et + acil kesitsel görüntüleme + doku tanısı planı

Hiperhidrasyon ve tümör lizis profilaksisi (rasburikaz/allopürinol), HT kontrolü, kord basısında acil MR ve nöroşirürji-onkoloji; kitle rüptüründe resüsitasyon-cerrahi. Ampirik steroidden önce doku/örnek güvence altına alınır.

DEVAM

USG paternine göre ayırım

Kistik-benign ile solid tümör ayrımını yap; solid kitlede lokalizasyon ve belirteç temelli tanısal çalışmaya geç.

KARAR 2

USG'de kitle kistik/benign mi, solid tümör mü?

Saf kistik-sıvı içerikli lezyon (hidronefroz, over kisti, koledok kisti, duplikasyon) mı, yoksa solid-heterojen, kalsifiye veya damarsal invazyon gösteren kitle mi?

SOLID → Tümör belirteçleri + MR/BT ile evreleme

HEDEFLE

AFP, idrar VMA/HVA, β -hCG, LDH + kesitsel görüntüleme + doku tanısı

Lokalizasyona göre belirteç sırala:
karaciğer/germ hücreli → AFP- β hCG,
adrenal-paraspinal → idrar katekolaminleri-
MIBG, mezenter → LDH-ürik asit. MR
(tercih) veya kontrastlı BT ile evreleme;
onkoloji-cerrahi ile biyopsi/rezeksiyon planı.
Wilms şüphesinde perkütan biyopsiden kaçın.

KİSTİK/BENİGN → Hedefli non-onkolojik yönetim

YÖNET

Lezyona özgü izlem/girişim

Hidronefrozda üroloji ve VCUG-DMSA, over kistinde izlem/torsiyon değerlendirmesi, koledok kistinde MRCP ve cerrahi, invajinasyonda redüksiyon, fekalomada disimpaksiyon. Atipik-büyüyen kistik lezyonda malign germ hücreli tümörü dışla (belirteç).

Not: Karın kitlesi bir bulgudur; tanı ve tedavi köken organ ve histolojiye özgüdür. USG + hedefli belirteçler (AFP, katekolamin, LDH) olguların çoğunu doğru hatta yönlendirir. Solid tümörde doku tanısı ve evreleme onkoloji-cerrahi eşliğinde yürütülür; Wilms'te preoperatif kemoterapi (SIOP yaklaşımı) veya öncelikli nefrektomi (COG) protokolüne göre girişim planlanır ve gereksiz manipülasyondan kaçınılır.

Değerlendirme her olguda abdominal ultrasonografi ve temel laboratuvarla başlar; ardından USG paternine göre tümör belirteçleri, kesitsel görüntüleme (MR tercih) ve evreleme tetkiklerine dallanır ve doku tanısıyla doğrulanır. Testler klinik olasılık ve lokalizasyona göre hedeflenmeli, radyasyon yükü (BT) çocukta gerekçelendirilmelidir.

Karın kitlesinde kademeli değerlendirme			
BASAMAK	TEST	AM	
Basamak 1 · İlk basamak görüntüleme + temel labor	Abdominal ultrasonografi (Doppler dahil); TKS + periferik yayma, tam biyokimya (KCFT, BUN/kreatinin, elektrolit-Ca/P), LDH, ürik asit , tam idrar tetkiki, kan basıncı	So	yağ org kal ve tutu sito lizi fon tar olg adı
Basamak 2 · Tümör belirteçleri	AFP (hepatoblastom-germ hücreli, yaşa göre yorumla), β-hCG (germ hücreli); idrara VMA/HVA (katekolaminler) , nöron-spesifik enolaz (NSE), ferritin (nöroblastom); LDH-ürik asit (lenfoma)	Lo	gö he bel yük ve izle ref idr kat kre ora
Basamak 3 · Kesitsel görüntüleme (evreleme-anatomi)	Kontrastlı MR (tercih; paraspinal-intraspinal uzanım, damar-organ ilişkisi) veya kontrastlı BT ; koledok/biliyer kitlede MRCP	Re	dar inv kor iliş evr (PF

BASAMAK	TEST	AM
		hep INF nör MF içe
Basamak 4 · Metastaz taraması / fonksiyonel görüntüleme	Toraks BT (akciğer metastazı — Wilms, hepatoblastom), MIBG sintigrafisi (nöroblastom), kemik iliği aspirasyon-biyopsi, gerektiğinde PET-BT (lenfoma)	Uz ve nör MI tar iliğ örn sta 12 ağ akt
Basamak 5 · Doku tanısı	Görüntüleme rehberliğinde biyopsi (Trucut/açık) veya primer cerrahi rezeksiyon; kemik iliği-BOS (lenfoma); histoloji + moleküler (MYCN amplifikasyonu, 1p/11q, histoloji-anaplazi)	Ke risk sın Wi pe biy ka evr yük biy ko bel değ
Basamak 6 · Sendrom-genetik ve destek değerlendirme	Beckwith-Wiedemann/WAGR/hemihipertrofi taraması, renal fonksiyon-GFR (nefrektomi öncesi), ekokardiyografi-işitme (kemoterapi öncesi bazal), tümör lizis panelinin serial izlemi	Se olg tün sür kar tok önc fon pre ser

BASAMAK	TEST	AM
		kar dar

Sıralama ilkesi: Ucuz-hızlı ve radyasyonsuz testler (USG, belirteçler, MR) öne alınmalı; BT metastaz taraması gerektiğinde gerekçelendirilmelidir. Onkolojik acil (tümör lizis, kord basısı) ekarte edilene dek tanısal örnekleme geciktirilmemeli; doku tanısı ve cerrahi girişim pediatrik onkoloji-cerrahi protokolü çerçevesinde, gereksiz manipülasyondan kaçınılarak planlanmalıdır.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri altta yatan malign veya hızlı ilerleyen bir süreç lehinedir; ivedi görüntüleme, doku tanısının güvence altına alınması, onkolojik acil yönetimi ve pediatrik onkoloji-cerrahi ile koordinasyonu gerektirir.

- Hızla büyüyen, sert, orta hattı geçen veya sabit kitle; batın distansiyonu + solunum sıkıntısı (agresif tümör, evre 4S nöroblastom)
- Tümör lizis göstergeleri: yüksek LDH-ürik asit-potasyum-fosfor, düşük kalsiyum, oligüri-akut böbrek hasarı (Burkitt/yüksek hücre döngülü lenfoma)
- Paraspinal kitle + alt ekstremité güçsüzlüğü, idrar-gaita retansiyonu, sırt ağrısı (epidural kord basısı — acil MR)
- Hipertansiyon (Wilms, nöroblastom, feokromositoma) ve/veya makroskopik hematüri
- Sitopeni, periferik yaymada blast/lökoeritroblastik tablo, kemik ağrısı (kemik iliği infiltrasyonu-metastaz)
- Periorbital ekimoz-proptozis, subkutan nodüller, opsoklonus-miyoklonus, sekretuar ishal (metastatik/paraneoplastik nöroblastom)
- Karaciğer kitlesi + belirgin AFP yüksekliği (hepatoblastom); büyük çocukta kronik KC zemininde HCC
- Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, yaygın lenfadenopati, plevral-perikardiyal efüzyon-asit (lenfoma B semptomları)
- Akut şiddetli pelvik/karın ağrısı + adneksiyel kitle (over torsiyonu — cerrahi acil) veya kitle rüptürü-akut batın
- Kitleyle birlikte hipoglisemi-hemihipertrofi-makroglossi (Beckwith-Wiedemann; Wilms-hepatoblastom süreyansı gerekir)

06 Tedavi

Karın kitlesinin kendisi değil, altta yatan tanı tedavi edilir; malign tümörler pediatrik onkoloji-cerrahi tarafından risk grubuna göre protokolle (COG/SIOP) yönetilir. Çocuk gastroenteroloji pratiğinde öncelik: yaşamsal-onkolojik acillerin (tümör lizis, kord basısı, hipertansif kriz, kanama-torsiyon) dozlu stabilizasyonu ve doku tanısının tedavi öncesi güvence altına alınmasıdır. Aşağıdaki tablo başlangıç/destek tedavileri ve protokollerde kullanılan temsili ajanların dozlarını özetler; kemoterapi rejimleri güncel protokol ve risk grubuna göre teyit edilmelidir.

Acil-destek ve etiyolojiye özgü dozlular	
DURUM / İLAÇ	DOZ
Tümör lizis · Hiperhidrasyon	2500-3000 mL/m ² /gün IV (%5 dekstroz), K/Ca
Tümör lizis · Rasburikaz	0,2 mg/kg/gün IV (tek doz sıklıkla yeterli; yü
Tümör lizis · Allopürinol	10 mg/kg/gün, 2-3 doza böl (maks 300 mg/g
Hipertansif aciliyet · Nikardipin	0,5-1 mcg/kg/dk IV infüzyon, yanıtı göre titr
Katekolamin fazlası · Fenoksibenzamin	0,2 mg/kg/gün başla, kademeli artır (maks ~
Kord basısı · Deksametazon	1-2 mg/kg IV yükleme, ardından bölünmüş d

DURUM / İLAÇ	DOZ
Ağrı · Morfin	0,05-0,1 mg/kg/doz IV (4 saatte bir); parasetamol
Wilms (SIOP preop) · Vinkristin + Dakinomisin	Vinkristin 1,5 mg/m ² /doz IV (maks 2 mg); dakinomisin
Hepatoblastom · Sisplatin temelli (PLADO benzeri)	Sisplatin 80 mg/m ² /doz IV ± doksorubisin; p
Burkitt lenfoma · Siklofosfamid (indüksiyon bileşeni)	Protokolde bölünmüş doz (ör. COPADM); tü
Non-neoplastik · İnvajinasyon / fekaloma	Fekaloma: PEG-3350 1-1,5 g/kg/gün PO disid

Yaklaşım: Önce yaşamsal-onkolojik acil stabilizasyonu (tümör lizis, kord basısı, HT, kanama-torsiyon), sonra doku tanısının güvence altına alınması, ardından risk grubuna göre etiyolojiye özgü tedavi. Wilms ve hepatoblastomda cerrahi rezeksiyon ve (neo)adjuvan kemoterapi; nöroblastomda risk grubuna göre izlem-cerrahi-kemoterapi ± MIBG/immünoterapi; Burkitt'te kısa yoğun kemoterapi tümör lizis önlemleriyle yürütülür. Non-neoplastik kistik lezyonların çoğu izlem veya elektif cerrahi ile yönetilir.

Dikkat: Lenfoma/lösemi kuşkusunda doku tanısı alınmadan ampirik steroid başlanması tanıyı maskeler-geciktirir. Wilms'te agresif palpasyon ve perkütan biyopsi rüptür ve evre yükseltme riski taşır. Yüksek hücre döngülü kitlede kemoterapi öncesi tümör lizis için hiperhidrasyon-rasburikaz hazırlığı; katekolamin

salgılayan tümörde cerrahi/anesteziden önce alfa-blokaj şarttır. Tüm dozlar ağırlık, yaş, organ fonksiyonu ve güncel protokole göre teyit edilmeli, kemoterapi pediatrik onkoloji ile yürütülmelidir.

Karın kitlesinde yönetim; tanısal süreci güvenle ve gecikmeden yürütmek, yaşamsal-onkolojik komplikasyonları (tümör lizis, kord basısı, hipertansif kriz, kanama-torsiyon) önlemek, etiyolojiye özgü tedaviyi başlatıp yanıtı görüntüleme ve tümör belirteçleriyle izlemek üzerine kuruludur. Hedef: doğru köken organ ve histolojik tanıya en kısa yoldan, kitleyi zedelemekten ulaşmaktır.

İzlem ve takip

- Tedavi yanıtını serial görüntüleme (USG/MR ile kitle boyutu) ve tümör belirteçleriyle (AFP yarı ömrü-hepatoblastom/germ hücreli, idrar katekolamini-nöroblastom, LDH-lenfoma) izle
- Tanı-tedavi sürecinde TKS, elektrolit-Ca/P, ürik asit ve renal fonksiyonu yakın izle; tümör lizis penceresinde daha sık kontrol
- Kemoterapi öncesi ve sırasında organ fonksiyonu: ekokardiyografi (antrasiklin), işitme-renal (sisplatin), GFR (nefrektomi sonrası tek böbrek) takibi
- Nöroblastom-evre 4S ve düşük riskli tümörlerde gözlem stratejisi; sürveyans görüntüleme ve nörolojik-endokrin geç etki izlemi
- Sendromik olguda (Beckwith-Wiedemann, WAGR, hemihipertrofi) Wilms-hepatoblastom için düzenli USG ± AFP sürveyansı
- Büyüme-beslenme, geç etki (fertilite, büyüme, sekonder malignite) ve psikososyal-okul uyumu izlemi; kanser sağkalan takibi

Yönetim ve güvenlik ağı

- Solid tümörde tanı, evreleme ve tedaviyi pediatrik onkoloji-cerrahi ile koordine et; kitleye gereksiz manipülasyondan ve Wilms'te perkütan biyopsiden kaçın
- Aileye yazılı uyarı: artan karın şişliği, şiddetli ağrı, kusma, solunum sıkıntısı, idrar yapamama/kanlı idrar, bacak güçsüzlüğü, yüksek ateş-solukluk gelişiminde acil dönüş
- Onkolojik acillerde hazır protokol: tümör lizis (hidrasyon-rasburikaz), hipertansif kriz, kord basısı (acil MR), febril nötropeni yönetimi
- Doku tanısı öncesi koagülasyon-trombosit düzeltmesi ve belirteç örnekleme; ampirik immünsupresyon/steroidden önce malignite dışlaması
- Non-neoplastik kistik lezyonlarda uygun uzmanlıkla (üroloji-cerrahi) izlem/elektif girişim planı; atipik büyüyen kistte germ hücreli tümörü dışla

- Kanser predispozan sendromda aile-genetik danışmanlığı, kardeş taraması ve uzun süreli sürveyans; nadir tümörlerde referans merkez koordinasyonu

En iyi sonuç; yalancı kitlenin dışlanması, USG ve hedefli belirteçlerle (AFP, idrar katekolaminleri, LDH) mekanizmanın hızlı sınıflanması, yaşamsal-onkolojik acillerin önceliklendirilmesi ve kitleyi zedelemekten alınan doku tanısı üzerine kurulan, pediatrik onkoloji-cerrahi ile yürütülen, serial izlemleri yapılandırılmış bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and Practice of Pediatric Oncology. 8th ed. Wolters Kluwer; 2020 (nöroblastom, Wilms, hepatoblastom ve lenfoma bölümleri).
2. Brodeur GM, Pritchard-Jones K, et al. International Neuroblastoma Risk Group (INRG) Classification System and Staging (INRGSS). J Clin Oncol. 2009;27(2):289-297.
3. Czauderna P, Lopez-Terrada D, et al. Hepatoblastoma state of the art: pathology, genetics, risk stratification, and chemotherapy (SIOPEL/PRETEXT). Curr Opin Pediatr. 2014;26(1):19-28.
4. van den Heuvel-Eibrink MM, Hol JA, et al. Position paper: Rationale for the treatment of Wilms tumour in the UMBRELLA SIOP-RTSG 2016 protocol. Nat Rev Urol. 2017;14(12):743-752.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Pediatrik solid tümörlerin tanı-evreleme ve tedavisi pediatrik onkoloji-cerrahi protokolleri (COG/SIOP) çerçevesinde yürütülür. Dozlar hastaya, ağırlığa, yaşa, organ fonksiyonuna, protokole ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir; kemoterapötik ajanlar yalnızca ilgili uzman ekiplerce uygulanmalıdır.